

Prova scritta Fisica della Materia - Esercizio Modulo 2

Funzione di partizione canonica dell'atomo di Idrogeno

1. Si calcoli la funzione di partizione canonica dell'atomo di Idrogeno considerando solo i primi tre livelli $n = 1, 2, 3$ corrispondenti agli stati $1s$ ($n = 1$), $2s-2p$ ($n = 2$) e $3s-3p-3d$ ($n = 3$) con energie:

$$\epsilon_{n=1} = -13.6 \text{ eV},$$

$$\epsilon_{n=2} = -3.4 \text{ eV},$$

$$\epsilon_{n=3} = -1.5 \text{ eV},$$

prendendo in considerazione la degenerazione degli stati.

2. Calcolare la probabilità di occupazione dei vari livelli (P_1 , P_2 e P_3) in funzione della temperatura considerando le seguenti temperature: $T=10 \text{ K}$, $T=300 \text{ K}$ e $T=5800 \text{ K}$. Fornire un'interpretazione fisica dei risultati ottenuti.
3. Calcolare l'energia media a temperatura ambiente ($T=300 \text{ K}$).
4. Considerando le differenze di energia tra lo stato fondamentale ($n = 1$) e gli stati eccitati ($n = 2, 3$), la funzione di partizione dell'atomo di Idrogeno si può approssimare considerando solo lo stato fondamentale ($n = 1$), perché? Questa approssimazione dipende dalla temperatura?